# Übungsblatt 3: Interrupts und Timer

**Mikrocomputertechnik 3 · 32 Orientierungspunkte · ca. 60–75 Minuten**

**Musterlösung**

## Aufgabe 1: Eine externe Trap-Anforderung (6 Punkte)

RV32-Lehrmodell: ein Hart im Machine Mode, keine Delegation und zunächst kein Nesting. Vor dem Eintritt sind globale MIE- und externe MEIE-Freigabe eins. `mcause` erhält `0x8000000B`.

1. Trennen Sie Interrupt-Bit und Cause-Code. Was unterscheidet den Wert von `0x00000002`? (2 P)
2. Geben Sie MIE und MPIE nach Eintritt sowie MIE nach korrektem mret an. Wer sichert die benötigten allgemeinen Register? (2 P)
3. Später wartet eine Timeranforderung bei MTIE null und MIE eins. Wird sie angenommen? Läuft mtime weiter? (2 P)

MIE: globale Freigabe, MPIE: gespeicherte vorherige Freigabe; MEIE/MTIE: externe/Timerfreigabe. Ein Hart ist ein Hardware-Ausführungskontext.

**Musterlösung 1**

1. Interrupt-Bit eins, Code elf: Machine External Interrupt. `0x00000002` ist eine synchrone Illegal-Instruction-Exception. (2 P)
2. Eintritt: MIE null, MPIE eins. mret stellt MIE aus MPIE wieder auf eins. Software sichert die nötigen allgemeinen Register. (2 P)
3. Kein Timer-Trap ohne MTIE. Die Zeitquelle läuft weiter. (2 P)

## Aufgabe 2: Neue Vektorbasis (5 Punkte)

`BASE = 0x80400200`, mtvec-Modus Vectored mit MODE eins; die Basis erfüllt die Ausrichtung des Modells.

1. Bestimmen Sie den mtvec-Registerwert. (1 P)
2. Bestimmen Sie die Einsprünge für Interrupt-Codes sieben und elf sowie eine Exception mit Code zwei. (3 P)
3. Eine externe PLIC-Quelle hat Geräte-ID elf. Bedeutet die Gleichheit mit dem Cause-Code, dass Claim entfallen darf? Begründen Sie. (1 P)

Ein Vektorslot enthält einen ausführbaren Befehl, keinen automatisch geladenen Zeiger.

**Musterlösung 2**

1. `0x80400201`. (1 P)
2. Interrupt sieben: `0x8040021C`, Interrupt elf: `0x8040022C`, Exception: `0x80400200`. Für Interrupts gilt BASE plus viermal Cause, für Exceptions die Basis. (3 P)
3. Nein: Cause bezeichnet die Kategorie, Claim liefert die konkrete wartende Geräte-ID. (1 P)

## Aufgabe 3: Zeitquelle und Halbwörter (5 Punkte)

mtime zählt mit zwölf MHz, ein Intervall soll 2,5 ms dauern. mtime und mtimecmp sind 64 Bit breit; RV32-Zugriffe umfassen je 32 Bit. Little Endian und starke Gerätezugriffsordnung sind vorgegeben.

1. Bestimmen Sie die Tickzahl. Ändert eine CPU-Frequenz von 96 MHz dieses Ergebnis? (1 P)
2. Beim Überlauf ändern sich die Halbwörter wie folgt (hexadezimal). HI wird vorher als drei gelesen, LO danach als null. Welcher Mischwert entsteht? Wie erkennt HI–LO–HI den Fehler? (2 P)

| Zustand | HI | LO |
|---|---|---|
| vorher | `00000003` | `FFFFFFFF` |
| nachher | `00000004` | `00000000` |

3. Bestimmen Sie für folgende Werte den Zwischenvergleich bei neuem LO zuerst. Geben Sie die geeignete Dreischrittfolge an. Beide Halbwörter sind hexadezimal. (2 P)

| Wert | HI | LO |
|---|---|---|
| alter Vergleich | `00000003` | `FFFFFFC0` |
| neuer Vergleich | `00000004` | `00000060` |
| aktuelle Zeit | `00000003` | `FFFFFF00` |

**Musterlösung 3**

1. $12 \cdot 10^6 \cdot 0{,}0025 = 30000$ Ticks, unabhängig von der separat vorgegebenen CPU-Frequenz. (1 P)
2. Mischwert `0x00000003_00000000`. HI wechselt von drei auf vier; bei ungleichen HI-Lesungen wird der Versuch wiederholt. (2 P)
3. LO zuerst erzeugt `0x00000003_00000060`, kleiner als die aktuelle Zeit. Stattdessen LO `FFFFFFFF`, HI vier, LO `00000060` schreiben. Die Zwischenvergleiche liegen hier in der Zukunft. (2 P)

## Aufgabe 4: Ein 2,5-ms-Sollraster (5 Punkte)

Zwölf MHz Zeitquelle, Periode 30000 Ticks, nächster Solltermin 240000. Kein Zählerumlauf oder arithmetischer Überlauf.

1. Behandlung bei now 249000: Vergleichen Sie now plus Periode mit dem nächsten absoluten Solltermin, jeweils in Ticks und ms. (2 P)
2. Separat now 346000: Wie viele Solltermine sind fällig? Welcher nächste Termin liegt strikt in der Zukunft? (2 P)
3. Warum ist die Zahl der Handleraufrufe kein sicherer Zähler verstrichener Perioden? (1 P)

**Musterlösung 4**

1. Relativ 279000 Ticks = 23,25 ms; absolut 270000 Ticks = 22,5 ms. Relative Planung übernimmt die Verspätung. (2 P)
2. $k = \lfloor (346000 - 240000)/30000 \rfloor + 1 = 4$; nächster Termin 360000 Ticks = 30 ms. Fällig sind 20, 22,5, 25 und 27,5 ms. (2 P)
3. Pending ist kein Ereigniszähler; versäumte Perioden können zusammenfallen, und eine Anzeigeänderung kann verzögert sichtbar werden. (1 P)

## Aufgabe 5: PLIC mit unsortierten Geräte-IDs (6 Punkte)

Ein Kontext, alle Quellen freigegeben und anfangs pending:

| ID | Quelle | Priorität |
|---|---|---|
| 9 | UART | 4 |
| 12 | Beschleunigungssensor | 8 |
| 5 | Drehgeber | 8 |

Threshold sechs. Bei gleicher Priorität gewinnt die kleinere ID. Explizite Claims werden nicht vom Threshold gefiltert.

1. Besteht eine Benachrichtigung? Welche ID wird zuerst geliefert? (2 P)
2. Führen Sie vier Claims aus. Nach jeder Nichtnull-ID werden Geräteursache und Complete vollständig bearbeitet; keine neuen Ereignisse. Notieren Sie ID, noch wartende Quellen und Benachrichtigung nach jedem Schritt. (2 P)
3. Was bedeutet ID null? Was droht bei Complete ohne Behandlung einer weiterhin aktiven Level-Ursache? (2 P)

**Musterlösung 5**

1. Ja, acht ist größer als sechs. Zuerst ID fünf wegen des Gleichstands mit zwölf. (2 P)

| Claim | ID | Danach pending | Benachrichtigung |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9, 12 | ja |
| 2 | 12 | 9 | nein |
| 3 | 9 | keine | nein |
| 4 | 0 | keine | nein |

Tabelle 2 P. ID null: kein Handler und kein Complete mit null. Eine weiter aktive Level-Ursache kann erneut gemeldet werden. (2 P)

## Aufgabe 6: Umlauf und verschachtelter Kontext (5 Punkte)

1. Ein 32-Bit-Millisekundenzähler wechselt von last `0xFFFFFFD8` zu now `0x00000018`. Bestimmen Sie die Differenz und ihre Gültigkeitsgrenze. (1 P)
2. Hauptprogramm liest Flag eins; eine ISR setzt erneut eins; danach löscht das Hauptprogramm auf null. Bleibt der zweite Hinweis erhalten? Hilft volatile allein? (1 P)
3. Für ISR-Frames sind 360 Byte verfügbar, ein Frame braucht 72 Byte. Wie viele Frames passen? Andere Stacknutzung ist bereits abgezogen. (1 P)
4. Äußerer Trap: mepc `0x80403000`. Vor Sicherung wird erneut freigegeben; innerer Trap überschreibt mepc mit `0x80404120`. Welche Information fehlt, und was ist vor Wiederfreigabe nötig? (2 P)

**Musterlösung 6**

1. $40 + 24 = 64$ ms modulo $2^{32}$. Kein ganzer unbemerkter Umlauf darf dazwischenliegen. (1 P)
2. Der neue Hinweis geht beim Löschen verloren; volatile macht die Gesamtfolge nicht atomar. (1 P)
3. $360/72 = 5$ Frames. (1 P)
4. Die äußere Fortsetzungsadresse `0x80403000` fehlt. Benötigten allgemeinen und Trap-Kontext vor Wiederfreigabe sichern; Quellen, Tiefe und Stackbudget begrenzen. (2 P)

## Optional: am Rechner prüfen

Implementieren Sie die Zukunftsterminrechnung aus Aufgabe 4 als reine C-Funktion. Prüfen Sie bei Starttermin 240000 und Periode 30000 die now-Werte 239999, 240000 und 346000. Erwartet: 240000, 270000 und 360000. Ein Simulator ist dafür nicht nötig.